

***Inteligência Artificial
e Computacional***

**ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL**

AULA III:

Introdução ao Sistema de Visão Computacional

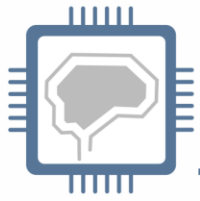
Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana

A top-down view of a dark surface with a cup of coffee, a camera, a pen, and a book. The cup is white with a saucer, containing a light-colored beverage with dark specks. The camera is silver and black, positioned in the upper left. A black pen lies horizontally below the cup. A book with a brown cover is partially visible in the bottom left corner.

CONTEÚDO

SEMANA 01: INTRODUÇÃO, CONCEITOS E TERMINOLOGIAS.

- Imagem: Conceitos
- Dia-a-dia com Visão Computacional
- Sistema de Visão Computacional
- Componentes SVC
- Processamento e Análise de imagem
- Imagem no contexto computacional.

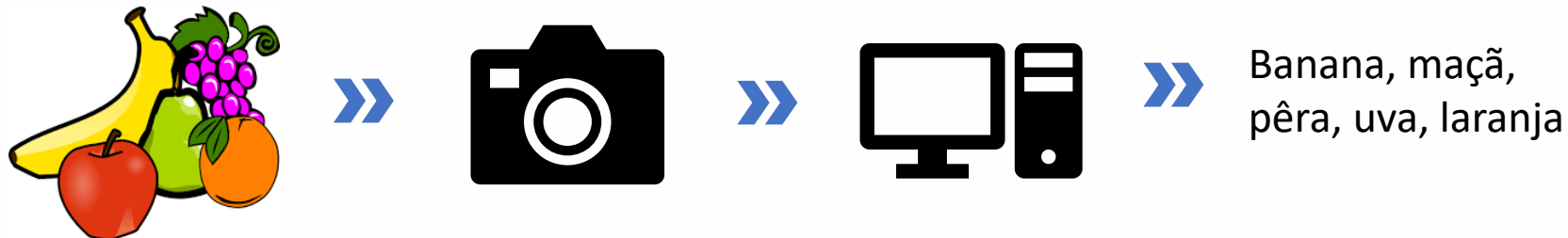


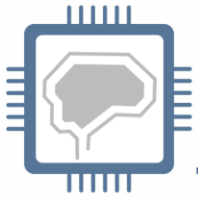
SISTEMA DE VISÃO HUMANO E COMPUTACIONAL

Sistema de Visão Humano



Sistema de Visão Computacional





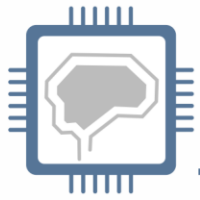
COMPARAÇÃO SVH vs SVC

SVH

- Limitado a faixa do visível;
- Capaz de adaptar-se a diferentes tarefas e condições de trabalho;
- Estimativas precisas em assuntos subjetivos;
- Interpretação subjetiva da cor;
- Adapta-se a diferentes condições de luminosidade, textura da superfície do objeto e distância do objeto.

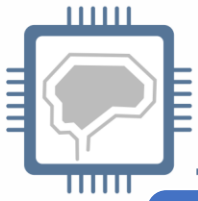
SVC

- Do raio-x ao infra-vermelho;
- Apresenta bom desempenho para determinada tarefa;
- Medições exatas dependendo da resolução;
- Medição objetiva dos valores RGB;
- Sensível a variações de luminosidade.



DESAFIOS

- O sistema humano se caracteriza por apresentar:
 - Uma base de dados muito rica;
 - Altíssima velocidade de processamento; e
 - Capacidade de trabalhar em condições muito variáveis.



TERMINOLOGIAS – SVC



PROCESSAMENTO

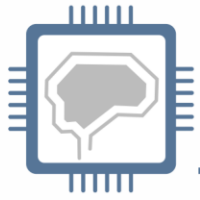
- Melhorar a informação pictorial para interpretação humana.
- Retirada de informações de uma cena para fins de automação de processos.
- Não necessariamente melhora a imagem, o objetivo é deixar o processo de retirada de informação mais eficaz e, preferencialmente, mais simples.

ANÁLISE DE IMAGEM

- Retirada da informação desejada.
- Técnicas de I.A.
- Classificação de objetos na imagem.

VISÃO COMPUTACIONAL

- Desenvolver algoritmos e técnicas que possam processar, analisar e interpretar imagens digitais ou sequências de vídeo.
- Ao extrair informações relevantes de dados visuais, os sistemas de visão computacional podem tomar decisões, reconhecer objetos ou padrões e entender o conteúdo de imagens ou vídeos.



COMPONENTES SVC



Aquisição

Captura de dados visuais por sensores.



Processamento

Filtragem, Realce
Detecção de Bordas
Segmentação
Compressão



Extração de recursos

Identificar padrões, formas ou objetos específicos em imagens (Descritores de Objeto).



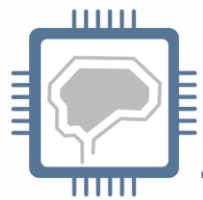
Reconhecimento de objetos

Reconhecer e classificar objetos dentro de imagens (Predição).

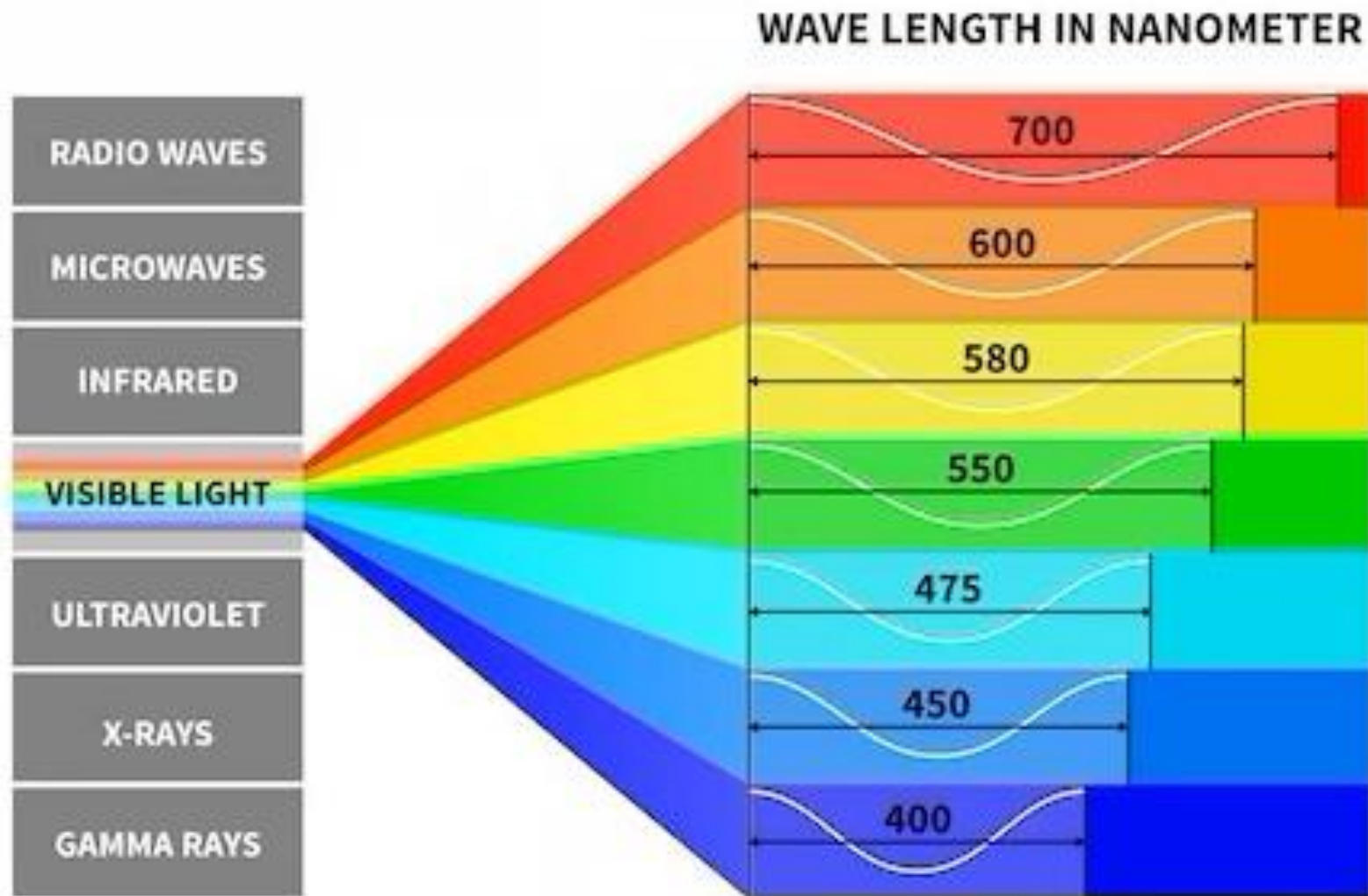


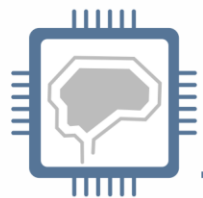
Interpretação da imagem

Extraindo informações significativas.

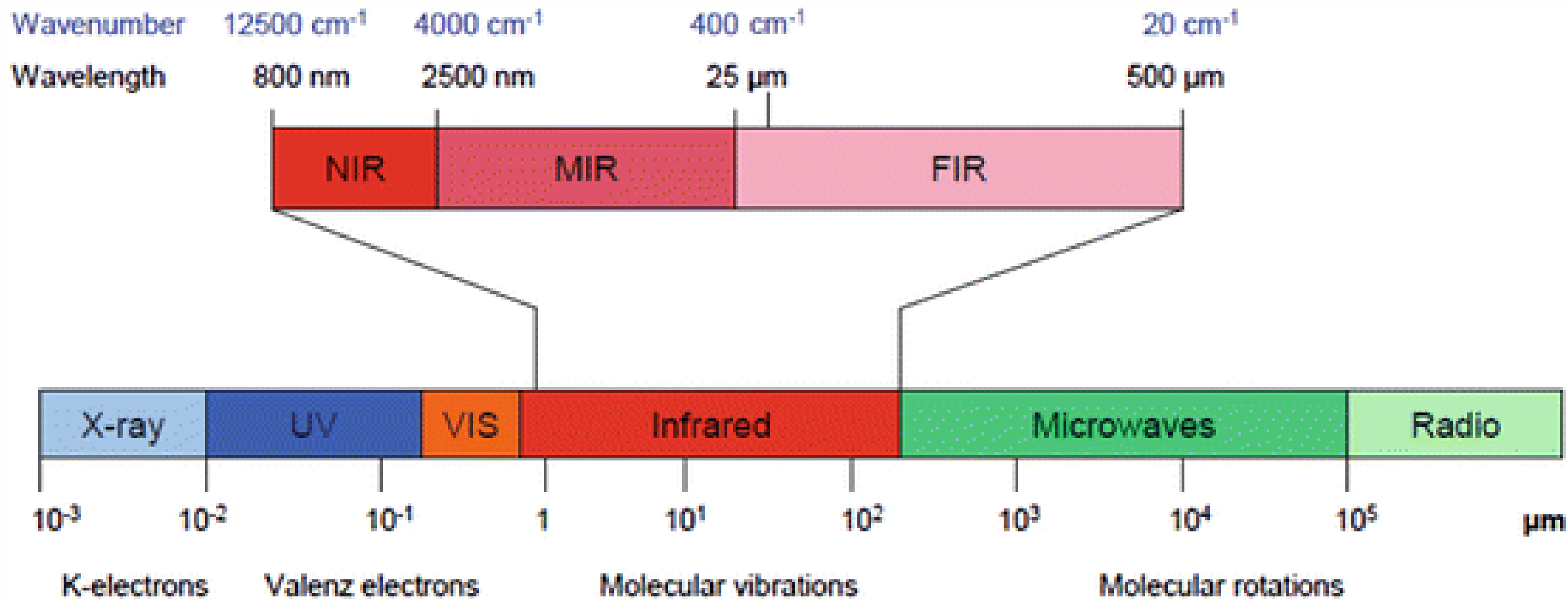


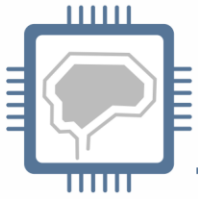
AQUISIÇÃO DE IMAGENS





AQUISIÇÃO DE IMAGENS



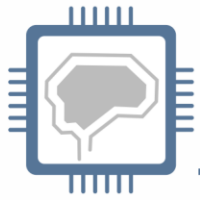


PROCESSAMENTO DE IMAGEM



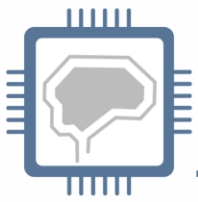
Redução na quantidade de informação manipulada

Quando diminuimos a quantidade de informação, trabalhamos de forma mais robusta, mais inteligente, mais rápida e mais eficiente! Estamos tentando ensinar máquinas a enxergar e a tomar decisões por meio de imagens.



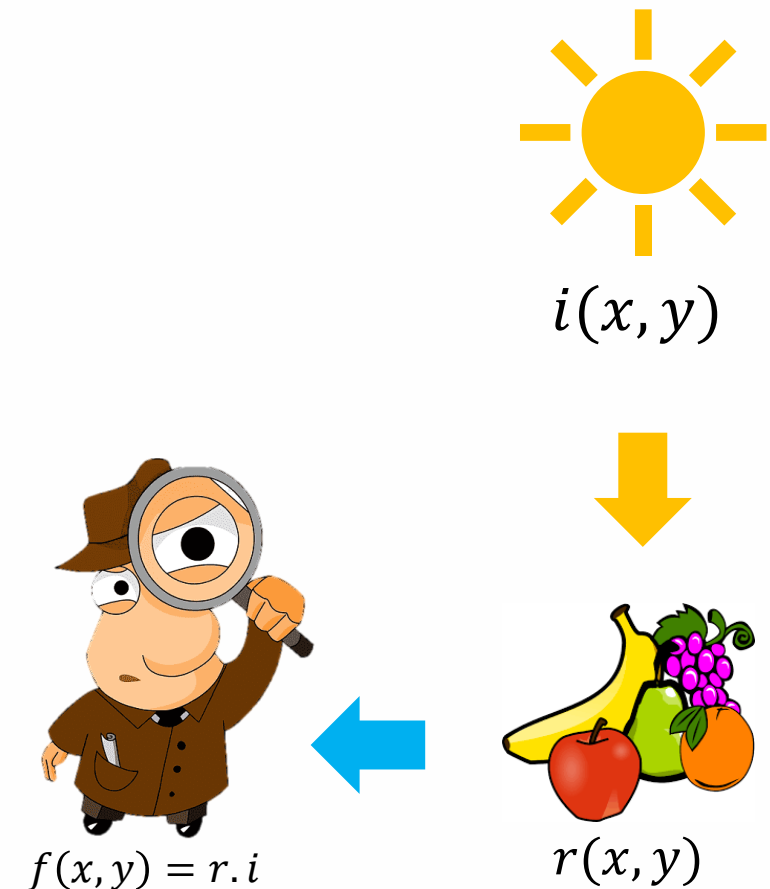
Imagem

Contexto computacional



DEFINIÇÃO DE IMAGEM

- É uma função contínua, onde se tem uma fonte de **energia eletromagnética** $i(x, y)$, essa energia atinge o **objeto** $r(x, y)$, que interage com essa energia e produz reflectância, onde parte dessa energia é absorvida e parte é refletida.
- A parte que é refletida atinge nosso sistema de visão, este gera uma **cena** no nosso cérebro que pode ser entendida como $f(x, y) = r \cdot i$
- **Iluminância (lux):** Fonte de energia $(0, \infty)$
- **Reflectância:** Característica do objeto $(0, 1)$



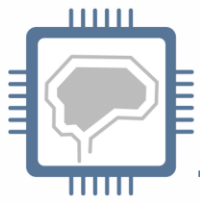
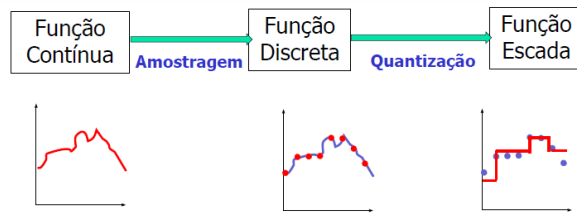


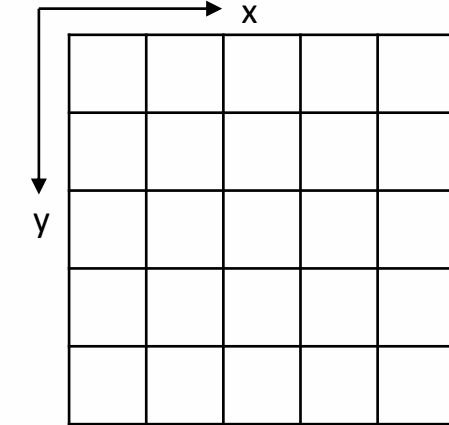
IMAGEM DIGITAL

- É uma função discreta e em escada. No processo de digitalização perde-se informação.
- A qualidade da digitalização é função da taxa de amostragem e da quantização.

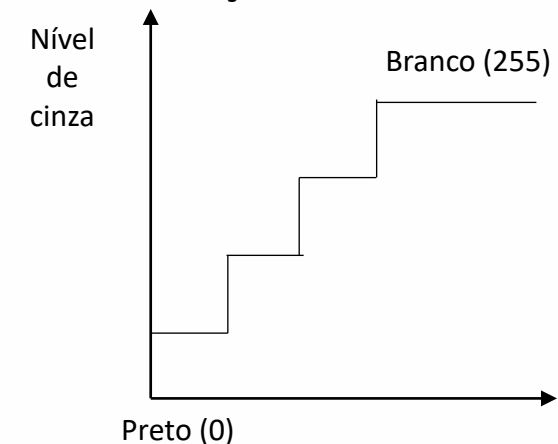


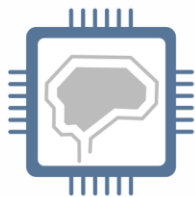
- Amostragem: Define o tamanho da imagem (**NxM**)
- Quantização: Define o número de níveis de cinza (2^k)
 - $K=1$ (imagem binária)
 - $k>1$ (imagem monocromática)
 - $K= 8$ bits ($2^8=256$ níveis de cinza)
 - $K= 24$ bits ($2^8 + 2^8 + 2^8$), imagem RGB (combinação de 3 imagens monocromáticas).

Resolução da imagem



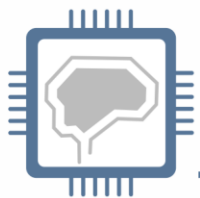
Resolução do brilho





QUALIDADE DA IMAGEM DIGITAL

- Resolução da Imagem
 - número de colunas (N) e linhas (M) da imagem
 - função da câmera
- Resolução do brilho (“brightness resolution”)
 - número de tons de cinza
 - função da quantificação
 - resolução do pixel ou profundidade do pixel
- Resolução espacial
 - É a distância entre os centros de dois pixels (cm/px)
 - Determinada pela resolução da imagem e o campo de visão da câmera



ARMAZENAMENTO DE IMAGEM

Sort View Set as background Rotate left Rotate right

Name	Status	Date modified	Type	Size
Codes	✓	3/27/2024 12:00 PM	File folder	
Lectures	↻	3/27/2024 3:17 PM	File folder	
PDFs	✓	3/27/2024 12:00 PM	File folder	
Recordings	✓	3/27/2024 12:01 PM	File folder	
Reports	✓	3/27/2024 12:01 PM	File folder	
Supplementary Material	✓	3/27/2024 12:01 PM	File folder	
✓ aula1	✓	9/25/2023 3:15 PM	JPG File	164 KB
📎 Cronograma-curso-Turma-5	✓	11/6/2023 11:11 AM	Adobe Acrobat D...	46 KB

- "bit": menor unidade de armazenamento
↳ 0 ou 1 2 valores 2^1
- Padrões N bits:

nº bits	Padrões
1	0 1
2	00 01 10 11
3	000 001 010 011 100 101 110 111

$$\begin{aligned}2^1 &= 2 \text{ padrões} \\2^2 &= 4 \text{ " } \\2^3 &= 8 \text{ " } \\2^4 &= 16 \text{ " } \\&\vdots \\2^8 &= 256 \text{ " }\end{aligned}$$

$$2^8 = 256 = 1 \text{ byte}$$

↳ 0 1 2 3 ... 255

byte = unidade de armazenamento de informações

8 bits = 1 byte → $\boxed{2^{10}}$ px Resolução de milha

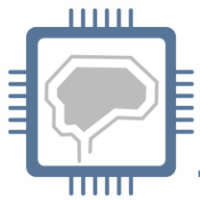
- Se eu tenho uma imagem "gray scale" de tamanho 500 x 500, qual é o tamanho teórico da imagem em Kilo bytes (KB)?

$$1 \text{ KB} = 1024 \text{ bytes}$$

$$TTI = \frac{500 \times 500}{1024} = 244.141 \text{ KB}$$

- E se for uma imagem RGB?

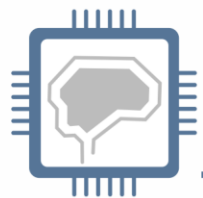
$$TTI = \frac{(500 \times 500) \times 3}{1024} = 732.422 \text{ KB}$$



VEJA TAMBÉM:

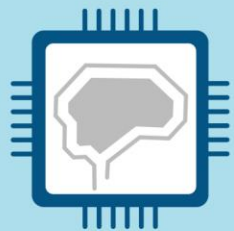


Material Complementar: Configuração de Câmeras Digitais



Avaliações





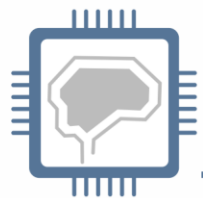
Inteligência Artificial e Computacional

ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL

ELT578

Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br





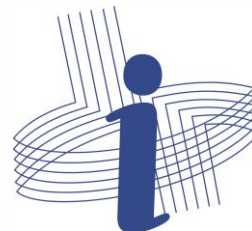
Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA
ELÉTRICA

Universidade Federal de Viçosa



NIAS

Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

